

คู่มือการใช้งานระบบผู้ช่วยจัดการพื้นที่จอดรถอัตโนมัติ

ส่วนทางเข้า

อุปกรณ์

1. Raspberry Pi4 (4GB) 1 ตัว
2. Raspberry Camera Module V2 1 ตัว
3. Micro Servo Motor 1 ตัว
4. สายไฟ (เยอะมาก)

วิธีเริ่มต้นการใช้งานบอร์ด ตามเว็บไซต์ด้านล่าง ถูกสร้างโดย Cytron Technologies Thailand

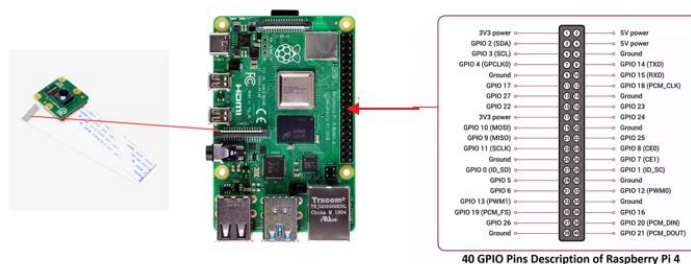
<https://th.cytron.io/tutorial/getting-started-raspberrypi-2>

จากนั้นนำโมเดล YoLo มาใช้ ถูกสร้างโดย Cytron Technologies Thailand

<https://th.cytron.io/tutorial/pr-license-plate-recognition-chapter0>

จากนั้นให้นำโค้ด https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/tree/main/apmas_entryrpi ไปใส่ใน Tony ของ RPI 4

การต่อ RPI 4 เชื่อม กล้องและ Servo



อุปกรณ์	ขา RPI 4
Servo Motor	GPIO 18

ส่วนทางเข้า

อุปกรณ์

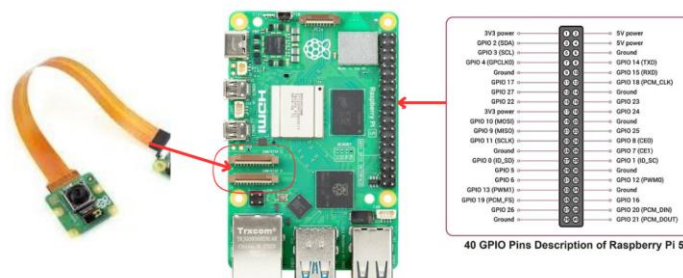
1. Raspberry Pi5 (5GB) 1 ตัว
2. Raspberry Camera Module V3 1 ตัว
3. Buzzer 6 ตัว
4. Ultrasonic Sensor 6 ตัว
5. LED สีเขียว 6 ตัว
6. สายไฟ (เยอะมาก)

เริ่มต้นบอร์ดเหมือนขั้นตอนทางเข้า

จากนั้นนำโค้ดนี้ไปวางใน Tony ของ RPI

https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/tree/main/apmas_parking

และต่ออุปกรณ์ตามนี้



การต่อ Ultrasonic Sensor 6 ตัว

ช่องจอด	Trig (GPIO Output)	Echo (GPIO Input)
A1	GPIO 23	GPIO 24

ช่องจอด	Trig (GPIO Output)	Echo (GPIO Input)
A2	GPIO 16	GPIO 25
A3	GPIO 5	GPIO 19
A4	GPIO 12	GPIO 13
A5	GPIO 6	GPIO 26
A6	GPIO 20	GPIO 21

การต่อ LED สีเขียว 6 ตัว

ช่องจอด	GPIO (Output)
A1	GPIO 2
A2	GPIO 3
A3	GPIO 4
A4	GPIO 14
A5	GPIO 15
A6	GPIO 18

การของ Buzzer 6 ตัว

ช่องจอด	GPIO (PWM Output)
A1	GPIO 27
A2	GPIO 17
A3	GPIO 22
A4	GPIO 10
A5	GPIO 9
A6	GPIO 11

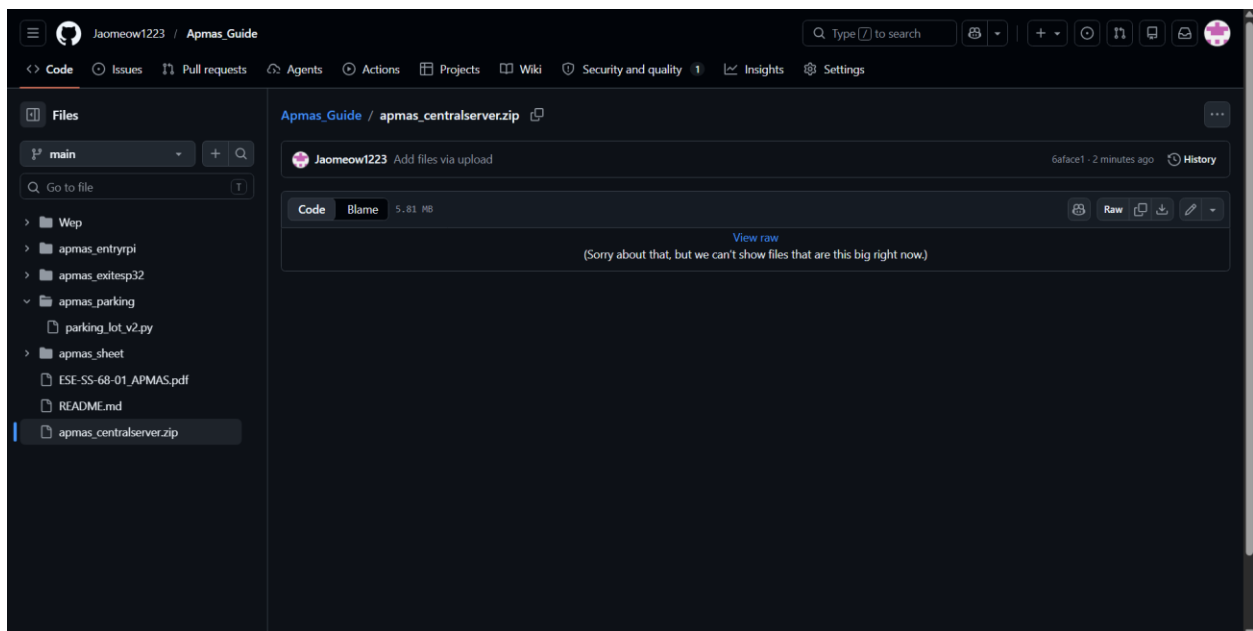
ส่วน Sever

ทำบน VS Code

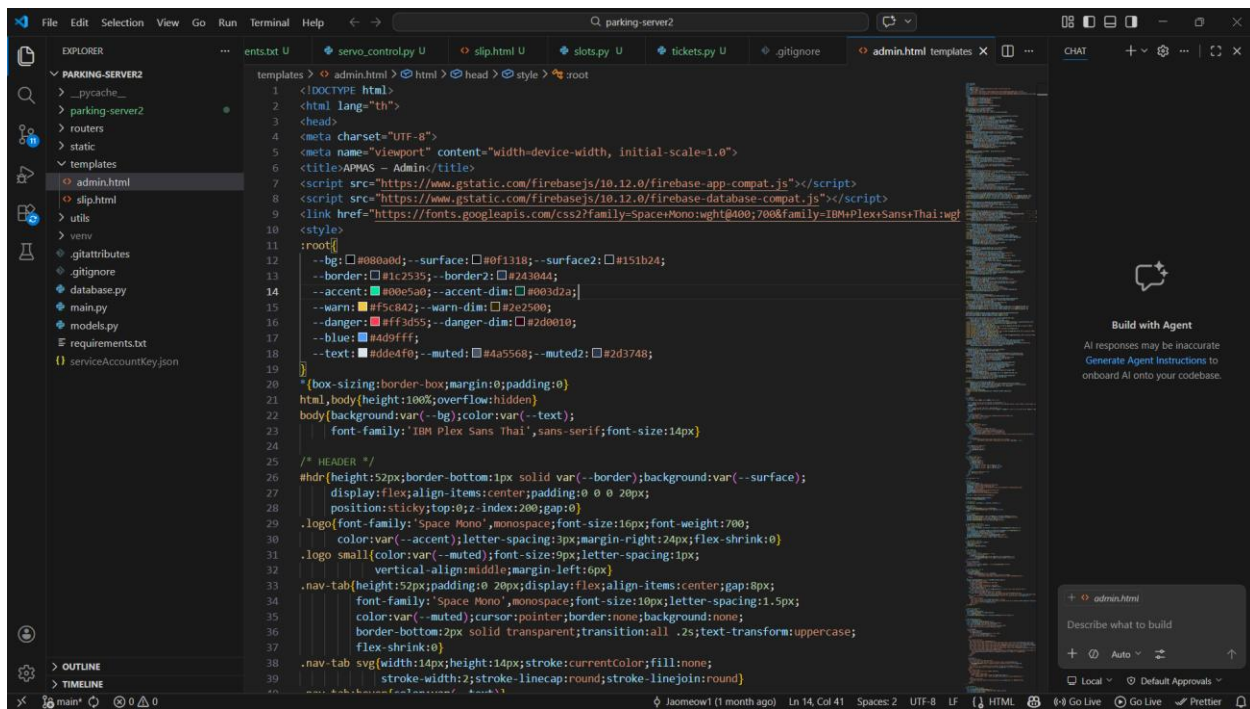
วิธีติดตั้ง VS Code <https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>

และนำโค้ดนี้ไปใส่

https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/blob/main/apmas_centralserver.zip



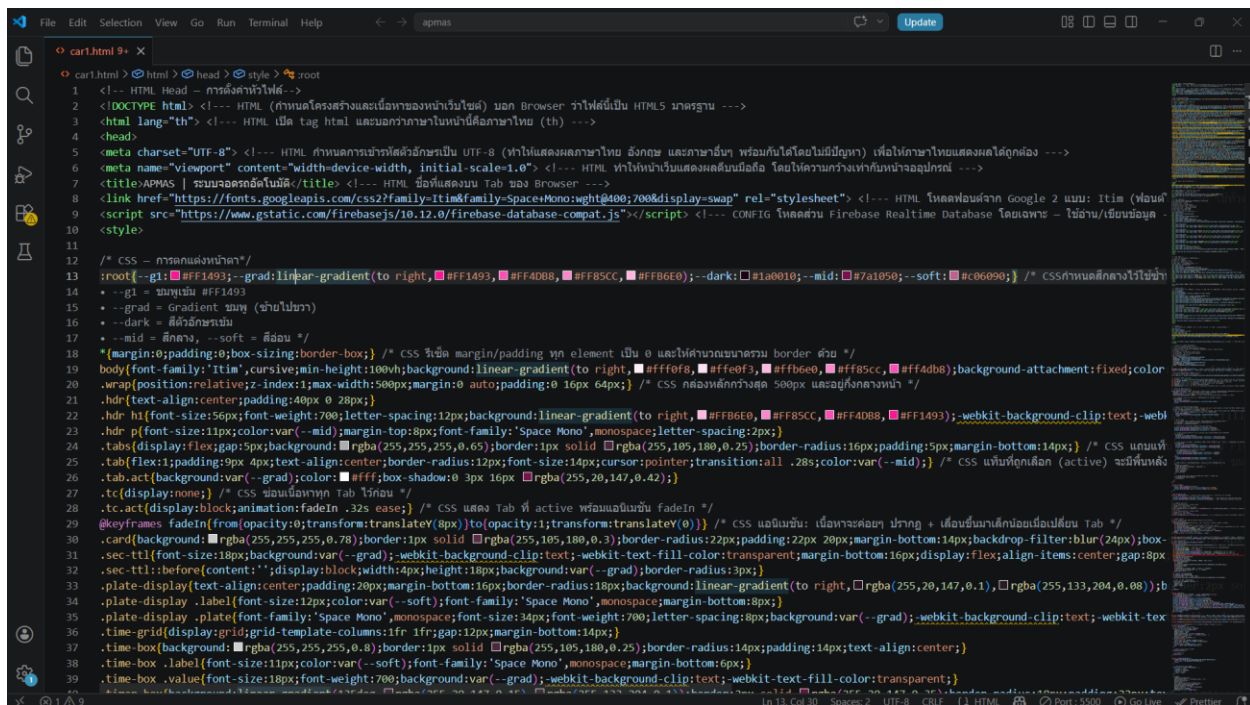
กด View raw เพื่อโหลดไฟล์



ส่วนเว็บไซต์

ทำบน VS Code

และนำโค้ดนี้ไปใส่ https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/tree/main/Wep

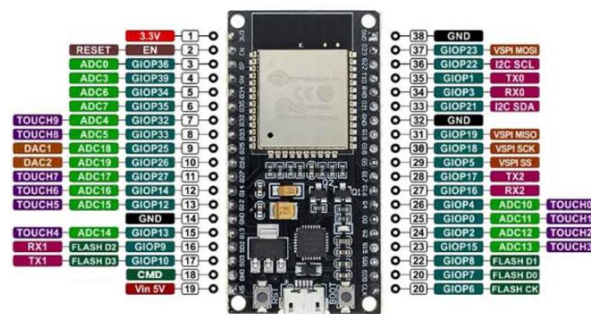


ส่วนทางออก

อุปกรณ์

1. ESP 32 1 ตัว
2. Servo
3. สายไฟ

และนำโค้ดนี้ไปใส่ https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/tree/main/apmas_exitesp32



การต่อ Servo Motor (ไม้กั้นทางเข้า) ESP 32

อุปกรณ์	ขา Pi4
Servo Motor	GPIO 19

ส่วนเก็บข้อมูล

ทำบน Google Sheet ใน App Script

และนำโค้ดนี้ไปใส่ https://github.com/Jaomeow1223/Apmas_Guide/tree/main/apmas_sheet

APMAS Parking Logs											
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help											
100% 123 Default... 10 B I A											
Timestamp											
1	Timestamp	Ticket ID	ป้ายทะเบียน	ช่องจอด	วันที่เข้า	เวลาเข้า	วันที่ออก	เวลาออก	ระยะเวลา (ชม. นาที)	ยอดเงิน (฿)	สถานะ
2	3/13/2026 19:34:12	TKBE960B18	กข2563	A2	13/03/2026	19:31:00	13/03/2026	19:34:06	0:03	0	ชำระแล้ว
3	3/13/2026 19:38:44	TK3855C389	กข888	A2	13/03/2026	16:54:52	13/03/2026	19:38:41	2:43	70	ชำระแล้ว
4	3/13/2026 19:41:15	TK93A9E076	กข992	A1	13/03/2026	16:54:30	13/03/2026	19:41:08	2:46	70	ชำระแล้ว
5	4/8/2026 16:05:48	TKF3BF98CC	วธ2015	A2	08/04/2026	15:42:35	08/04/2026	16:05:44	0:23	0	ชำระแล้ว
6	4/8/2026 16:11:08	TKB51DC715	วธ765	A4	08/04/2026	15:51:15	08/04/2026	16:11:04	0:19	0	ชำระแล้ว
7	4/8/2026 16:13:04	TK42FFC692	4กข7774	A5	08/04/2026	15:54:58	08/04/2026	16:13:01	0:18	0	ชำระแล้ว
8	4/13/2026 3:40:24	TKAB059A69	วธ2015	A5	08/04/2026	16:29:53	13/04/2026	3:40:20	107:10:00	200	ชำระแล้ว
9	4/13/2026 15:23:37	TK1D7983A5	พธ8629	A6	08/04/2026	15:56:29	13/04/2026	15:23:35	119:27:00	200	ชำระแล้ว
10	4/13/2026 15:27:09	TK42FFC692	4กข7774	A5	08/04/2026	15:54:58	13/04/2026	15:27:06	119:32:00	200	ชำระแล้ว
11	4/13/2026 15:27:26	TKB51DC715	วธ765	A4	08/04/2026	15:51:15	13/04/2026	15:27:24	119:36:00	200	ชำระแล้ว
12	4/13/2026 15:52:30	TK36BFC47	กข2563	A3	08/04/2026	15:44:20	13/04/2026	15:52:27	120:08:00	200	ชำระแล้ว
13	4/13/2026 15:55:41	TK8E8684C2	กข2058	A1	08/04/2026	15:42:04	13/04/2026	15:55:39	120:13:00	200	ชำระแล้ว
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

การทำโมเดล

ออกแบบเองได้เลยตามที่ผู้อ่านอยากทำ

วิดีโอตัวอย่างการทดลอง ระบบ APMAS Sign In ด้วย ID_Student@go.buu.ac.th เท่านั้น

ช่องทางติดต่อ

- 65050091 ปวริศา ธาระนัย ผู้ทำส่วน ทางออกและเว็บไซต์ เบอร์โทร 0923791035 เมล pavarisa.numnum46@gmail.com
- 65050095 วรินทร์ จิตกลาง ผู้ทำส่วน ลานจอดรถ เบอร์โทร 0650184915 เมล copter11202th@gmail.com
- 65050091 ปวริศา ธาระนัย ผู้ทำส่วน ทางเข้า เบอร์โทร 0984594874 เมล mueanfan3005@gmail.com